## Fiche de TD N°2 de Chimie 3

### Exercice 1 :

Calculer le pH des solutions suivantes :

a) **HCl : 0,010M (pKa = -3,7)**
b) **$HNO_3$: $10^{-8}$M (pKa = -1,37)**
c) **HCOOH : 0,150M (pKa = 3,8)**
d) **$NH_3$: 0,200M (pKa = 9,2)**
d) **NaOH: 0,050M (pKa> 14)**

### Exercice 2 :

Calculer le pH des solutions aqueuses d'acide **$CHCl_2COOH$ (pKa = 1,3)** pour chaque concentration suivante : **$10^{-1}$M, $10^{-2}$M et $10^{-4}$M** et comparer les résultats.

### Exercice 3:

L'acide sulfurique **$H_2SO_4$** est un diacide, dont la première acidité **($H_2SO_4/HSO_4^-$)** est forte et la seconde **($HSO_4^-/SO_4^{2-}$)** est moyenne selon (cas réel) :

$$H_2SO_4 + H_2O \longrightarrow HSO_4^- + H_3O^+ \qquad pKa_1 = -3$$

$$HSO_4^- + H_2O \rightleftharpoons SO_4^{2-} + H_3O^+ \qquad pKa_2 = 1.9$$

1. En prenant l'exemple d'une solution 0,5 M, Calculer dans ce cas le pH de la solution.
2. On fait parfois l'approximation de considérer :
   a- Soit que les deux acidités sont fortes (le **$H_2SO_4$** est un mélange de deux acides forts)
   b- Soit que la seconde acidité est faible (le **$H_2SO_4$** est un mélange d'un acide fort et d'un acide faible).

### Exercice 4:

Calculer les pH des solutions obtenues par les mélanges suivants :

a. 500 mL de **HCl (0,10M, pKa = -3,7)** + 500 mL de **$HClO_4$ (0,20M, pKa = - 9,9)**.
b. 20 mL de **HCl (0,50M, pKa = -3,7)** + 60mL **$CH_3COOH$ (0,05M, pKa =4,8)**.
c. 25 mL de **HCOOH (0,10M, pKa =3,75)** + 50 mL de **$CH_3COOH$ (0,01M, pKa =4,8)**.
d. 25 mL de **$NH_3$ (0,10M, pKb = 4,8)** + 50 mL de **$C_2H_5NH_2$ (0,05M, pKb = 3,33)**.
e. 60mL de **$NH_3$ ($10^{-5}$M, pKb = 4,8)** avec 50 mL de **NaOH (0,01M)**

fort

$C_A = 10^{-2}$ $V = 50$

$C_B = 10^{-5}$ $V = 60$



CamScanner

**Exercice 5 :**

Une solution aqueuse de $HNO_3$ ($1{,}5.10^{-3}$M), a le même pH qu'une solution d'un acide faible AH (0,1M)

a- Calcule le pH de l'acide fort $HNO_3$. PKa = -1,37
b- Calculer le degré d'ionisation ainsi que le pKa de l'acide AH.
c- À 20 mL de AH, on ajoute 10mL de soude NaOH ($10^{-1}$M). Calculer le pH de la solution.

**Exercice 6:**

Une solution d'hydrogénocarbonate de sodium $NaHCO_3$ a une fraction massique de 6% et une masse volumique égale à 1,0408 g/cm$^3$.

1- Calculer la concentration molaire de la solution.
2- Calculer la molalité de la solution.
3- Calculer le pH de la solution.

**Donnée :** Na =23 ; C=12 ; O=16 ; H=1g/mol.

Les constantes d'acidité à 25°C : $pKa_1(H_2O, CO_2/ HCO_3^-) = 6{,}3$ ; $pKa_2(HCO_3^-/ CO_3^{2-})=10{,}33$.

**Exercice 7:**

Calculer le pH d'une solution obtenue par addition de 15mL d'acide chlorhydrique 0,1M à 25mL de carbonate de sodium 0,05M. HCl

**Exercice 8:**

On dose 10 mL d'acide phosphorique $H_3PO_4$ (0,1M) par NaOH (0,1M).

- On considère que $H_3PO_4$ est un acide faible, donner une étude détaillée concernant le suivit du pH en fonction du volume de la base ajoutée suivi par le tracé de la courbe du dosage.

**Donnée :** $H_3PO_4$ : $pKa_1$=2,2 ; $pKa_2$= 7 ; $pKa_3$= 12,3.



CamScanner

$C_{Cl^-} = \frac{n}{V} = \frac{m}{M} = \frac{117 \times 10^{-3}}{58.5} = 2 \times 10^{-3}$ M

$[Ca^{2+}] = \frac{m}{M} = \frac{272 \times 10^{-3}}{136} = 2 \times 10^{-3}$ M

$I = \frac{1}{2} \sum Z^2 . C = \frac{1}{2} \left( 2 \times 10^{-3} \left( 1^2 + (-1)^2 + 2^2 + (-2^2) \right) \right) = 10 . 10^{-3} = \boxed{10^{-2}}$ M

$0.02 > 10^{-2} \Rightarrow \log(\alpha) = -0.5 - Z^2 \sqrt{I}$

pour $Ca^{2+}$ $\alpha = 10^{-0.5 \times 4 \sqrt{0.01}} = 0.63$

pour $Cl^-$ $= \alpha = 10^{-0.5 \times 1 \sqrt{0.01}} = 0.89$

---

) $BaCl \longrightarrow Ba^{2+} + 2Cl^-$ $[Ba] = C = 0.15$ M / $[Cl] = 2C = 0.3$ M

$I = \frac{1}{2}(4 . 0.15 + 0.3) = 0.45$ M

---

$d = \frac{\rho_s}{\rho_{eau}} = \frac{m}{V} . \rho_{eau}$ $\Rightarrow$ ~~on a~~ $d = 0.89 = \rho$ (g/cm$^3$) $= 890$ g/L

890 $\longrightarrow$ 100

? $\longrightarrow$ 40

$m_{pur} = (40 \times 890) \frac{1}{100}$

$n = \frac{m_{pur}}{\quad}$

$C = \frac{n}{V}$

---

1) $HCl$ : $HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$ $\frac{K}{Ca} = 10^{5.7} > 6.8$ fort

$[H_3O^+] = 0.01$ M - $pH = -\log[H_3O^+] = 2 < 6.5$

Bilande matière $[HCl] + [Cl^-] = C_0$

acide + Base conjugé

Ne : $[H_3O^+] = [Cl^-] + [OH^-]$

CS Exo 1

TD 2

# Exo 1: Fiche 2:

2) $\frac{10^{-pK_a}}{C} \gg 0,1$ (fait) $HNO_3 \longrightarrow H_3O^+ + NO_3^-$ $PR = -\log 10^{-3} = 3$

3) $\frac{10^{-3,8}}{0,15} = 0,00105 < 0,015$ faible $pH = \frac{1}{2}pK_a - \frac{1}{2}\log(C_a) = \boxed{2,31}$

d) $\frac{10^{-1,4}}{0,2 \cdot 10^{-2}} = 3,15 > 0,015$ Base faible

$pH = -\log[H_3O^+] = -\log\left(\frac{-C_b + \sqrt{C_b^2 + 4 \times K_e}}{2}\right) =$

$pH = 14 - \frac{1}{2}(pK_b - \log C_b) = \boxed{13,65}$

e) $NaOH \longrightarrow Na^+ + OH^-$ $\frac{K_e}{K_a \cdot C_B} = \frac{10^{-14}}{10^{-12,4} \cdot 0,2} = 251,9 > 5,6$ fait

$pH = 14 + \log(0,2) = 12,69$

---

## Exo2:

pour $10^{-1}$ M $\frac{10^{-1,3}}{10^{-1}} = 0,5$ acide moyen

$C_2HCl_2COOH + H_2O \longrightarrow C_2HCl_2COO^- + H_3O^+$

AH $\qquad$ $A^-$

C M

$C_0 = [AH] + [A^-] \longrightarrow [AH] = C - [A^-]$

$K_a = \frac{[A^-][H_3O]}{[AH]} = \frac{[H_3O]^2}{C - [H_3O]}$

Ne: $[H_3O] = [A^-] + [OH^-]$ acide $\longrightarrow [H_3O] = [A^-]$

$[H_3O]^2 + K_a[H_3O] - CK_a \Rightarrow H_3O = \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4KC}}{2}$

$K_a = 10^{-1,3} = 0,05$

$PH = -\log\frac{-K_a + \sqrt{K^2 + 4KC}}{2} = \boxed{1,30}$

2) pour $c = 10^{-2}$ $\frac{Ka}{10^{-2}} = \frac{0,05}{10^{-2}} = 5 < 6,8$ acide de force moyenne

$$pH = -\log\left(\frac{-K + \sqrt{K^2 + 4Kc}}{2}\right) = \boxed{2,068}$$

3) pour $c = 10^{-4}$ $\frac{0,05}{10^{-4}} = 500 > 6,8$ acide fort $pH = -\log[H_3O] = -\log 10^{-4} = 4$

---

acide dilué :

NE : $[H_3O^+] = [OH^-] + [NO_3^-]$ (1)

CM : $C_0 = [NO_3^-]$ fort → $C_0 = [NO_3^-]$ (cours)

: $Ke = [OH^-][H_3O^+] \longrightarrow [OH^-] = \frac{Ke}{[H_3O^+]}$

$$[H_3O^+] = \frac{Ke}{[H_3O^+]} + C_0 \Rightarrow \boxed{[H_3O^+] - C[H_3O^+] - Ke} \quad \boxed{[H_3O^+] = \frac{C + \sqrt{C^2 + 4Ke}}{2}}$$

$$\boxed{pH = -\log 1,05 \times 10^{-7}}$$

comparaison :

| C | K/C | PH | |
|---|---|---|---|
| $10^{-1}$ | 0,5 | 1,3 | acide de force moyenne |
| $10^{-2}$ | 5 | 2,068 | .. |
| $10^{-4}$ | 500 | 4 | acide fort |

1) quand la concentration diminue le ph augmente

2) la dilution augment la dissociation

Exo3 :

1) la 1ère réaction : l'acide est fort $\Rightarrow [H_3O^+]_1 = C_0$ et on a : $[H_3O^+]_T = [H_3O^+]_1 + [H_3O^+]_2$

2) $HSO_4^- + H_2O \rightleftharpoons SO_4^{2-} + [H_3O^+]_T$

| | $HSO_4^-$ | $H_2O$ | $SO_4^{2-}$ | $[H_3O^+]_T$ |
|---|---|---|---|---|
| tq : | $C_0 - [H_3O^+]_2$ | // | $[H_3O^+]_2$ | $C_0 + [H_3O^+]_2$ |
| Eq | $C_0$ | | C | |

$$\Rightarrow Ka_2 = \frac{[SO_4^{2-}][H_3O^+]_T}{[HSO_4^-]} = \frac{[H_3O^+](C_0 + [H_3O^+]_2)}{C_0 - [H_3O^+]_2}$$

$$C Ka_2 - [H_3O^+]_2 Ka_2 - [H_3O^+]C_0 - [H_3O^+]^2 = 0 \Rightarrow \boxed{[H_3O^+]^2 + [H_3O^+](C_0 + K_{a_2}) + CK_{a_2} = 0}$$

$$[H_3O^+]_2 = \frac{-(C_0 + K_{a_2}) \pm \sqrt{(C_0 + K)^2 + 4CK}}{2} = 0,02 = \boxed{\text{illegible}}$$

$$pH = -\log(C_1 + [H_3O^+]_2) = 0,29$$

## 2. Exo4 :

a. $HCl$ : $\frac{Ka}{C} = \frac{10^{3,7}}{0,1} = 5011,8 > 6,8$ **fort** | $HClO_4$ : $\frac{Ka}{C} = \frac{10^{9,9}}{0,2} > 6,8$ **fort**

Base conjugué mais spectatrice

$[H_3O^+]_f = \frac{C_1V_1 + C_2V_2}{V_1 + V_2} = \frac{0,1 \times 0,5 + 0,2 \times 0,5}{1}$ **0,15** $pH = -\log 0,15$ **0,82**

---

b. $HCl$ : $\frac{Ka}{C} = \frac{10^{3,7}}{0,15} > 6,8$ **fort** | $CH_3COOH$ : $\frac{Ka}{C} = \frac{10^{-4,8}}{0,05} < 0,015$ **faible**

$[H_3O^+]_f \simeq [H_3O^+]_{HCl}$ on néglige l'acide faible $\Rightarrow$

preuve : $Ka_2 = \frac{[H_3O^+]^2}{C} \Rightarrow [H_3O^+] = \sqrt{Ka_2 \times C} = \sqrt{Ka \times \frac{C_2 \times V_2}{V_1 + V_2}} = 8,2 \times 10^{-4}\ M$

donc $[H_3O^+]_f = [H_3O^+]_{HCl} = \frac{C_1V_1}{V_1 + V_2} = \frac{0,5 \times 0,02}{0,08}$ **0,125 M** $pH = -\log 0,135$ **0,88**

---

c. $HCOOH$ : $\frac{10^{-3,75}}{0,1} < 0,015$ **faible** | $CH_3COOH$ : $\frac{10^{-4,8}}{0,01} < 0,015$ **faible**

$Ka_1 = \frac{[HCOO^-][H_3O^+]}{[HCOOH]}$ (≈ $C_{m_1}$) et $Ka_2 = \frac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{C_{m_2}}$ et on a d'après NE : $[H_3O^+] = [HCOO^-] + [CH_3COO^-]$

$[H_3O^+] = \frac{Ka_1 \times C_1}{[H_3O^+]} + \frac{Ka_2 \cdot C_2}{[H_3O^+]} \Rightarrow H_3O^+ = \sqrt{Ka_1 \times C_{m_1} + Ka_2 \times C_2} = \sqrt{Ka \times \frac{C_1 \cdot V_1}{V_1 + V_2} + Ka_2 \times \frac{C_2 \times V_2}{V_1 + V_2}} = 2,6 \times 10^{-3}$

**pH = 2,58**

---

## Serie Ex3 :

2. $H_2SO_4$ est un acide fort

$H_2SO_4 + H_2O \longrightarrow HSO_4^- + H_3O^+$ ① / $HSO_4^- + H_2O \longrightarrow SO_4^{2-} + H_3O^+$ ② (addition) $\Rightarrow$

$H_2SO_4 + 2H_2O \longrightarrow SO_4^{2-} + 2H_3O^+$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| éq | C | 0 | C | 2C |

$[H_3O^+] = 2 \times 0,5 = 1\ M \Rightarrow pH = -\log 1 =$ **0**

2 fort avec faible :

faible $\Rightarrow HSO_4^- + H_2O \rightleftharpoons SO_4^{2-} + H_3O^+$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| t = 0 | $C_a$ | / | 0 | $C_a$ |
| t eq | $C_a - x$ | / | x | $C_a + x$ |

$\Rightarrow [H_3O^+]_f = C + x = C$

$pH = -\log 0,5 = 3$

x est négligé $C_a - x$ $[HSO_4^-] \simeq C_a$ car faible

Exo 4 :

d $NH_3$ + $\frac{K_B}{C_B} = \frac{10^{-4,8}}{0,1}$ (0,015 | $C_2H_5NH_2$ - $\frac{K_B}{C_B} = \frac{10^{-3,33}}{0,05}$ (0,015

$[OH^-]_T = \sqrt{Kb_1 \cdot C_m + Kb_2 C_m}$ $C_{1m} = \frac{C_1 V_1}{V_1 + V} = 1,25$ $C_{2m} = \frac{C_2 V_2}{V_1 + V_2} = 0,03$ M

$[OH] = 4,01 \times 10^{-3}$ M $\Rightarrow [H_3O^+] = \frac{K_e}{[OH]}$ $\Rightarrow pH = -\log \frac{K_e}{OH} = 11,6$

e $NH_3$ $\frac{PKB}{CB} = \frac{10^{-4,8}}{10^{-5}} = 1,58$ force moyenne | NaOH Base fort

$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

$n_2$ 0 $n_1$

$n_2 - x$ — x $n_1 + x$

$\Rightarrow Kb_2 = \frac{[NH_4^+][OH]_T}{[NH_3]} = \frac{x(n_1+x)}{n_2 - x}$ $\Rightarrow x = \frac{-(n_1 + K_B) + \sqrt{\quad}^2}{\quad}$

$x = \frac{-(C_{1m} + K_{B_2}) + \sqrt{(C_{1m} + K_B)^2 + 4 C_{2m} K_B}}{2}$ : $\frac{[OH][H_3O]}{Ka}$ $Ka = \frac{3,07 \times 10^{-7}}{110 \times 10^{-3}} = \frac{10^{-14}}{2,79 \times 10^{-6}}$

$C_{1m} = \frac{10^{-2} \times 50}{110} = 4,55 \cdot 10^{-3}$ $C_2 = \frac{10^{-5} \times 60}{110} = 5,45 \times 10^{-6}$ $[OH] = 9,82 \times 10^{-4}$

$pH = \log(C_{1m} + [OH_2]_m) = 11,74$

Exo 5 :

$p \frac{10^{1,37}}{1,5 \times 10^{-3}} = 1562,19 > 6,8$ fort $pH = -\log 1,5 \times 10^{-3}) = 2,823$

| $AH + H_2O \rightleftharpoons [A^-][H_3O]$ |
| --- |
| $C_0(1-\alpha)$ $C_0\alpha$ $C_0\alpha$ |

2) AH est faible : reste négligable (AH)

$K = \frac{\alpha^2 C^2}{C(1-\alpha)} = \frac{\alpha^2 C^2}{1-\alpha}$ et $pH = \frac{1}{2} pKa - \frac{1}{2} \log[AH]$ $[H_3O^+] = C\alpha = 10$

↑ négligé $(AH) \simeq C_0$

$pKa = 2pH + \log AH = 2(2,823) + \log(0,1) = 4,646$ $Ka = 10^{-pKa} = 2,59 \times 10^{-5}$

$\alpha^2 C + \alpha K - K = 0$ $\alpha = 0,0159$

③ $AH + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$

3) $n_{H_3O} = 20 \times 10^{-3} \times 0,1 = 20 \times 10^{-4}$ mol / $n_{OH} = 10 \times 0,1 \times 10^{-3} = 10 \cdot 10^{-4}$

$n_2 = \frac{1}{2} n_1$ demi neutralisé $[AH] = [A^-]$ reste produit $Ka = \frac{[H_3O][A^-]}{AH} \Rightarrow pH = pKa + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$

$pH = pKa = 4,64$

Exo6:

$\rho = 1,0408 = \frac{m}{V}$ $m = 1040\ g$

1) $6\ g \longrightarrow 100\ g$ $\quad \rho = \frac{m}{V}$ $\quad C_m = \frac{n}{V} = \frac{m}{M}\cdot\frac{1}{V} = \rho\cdot\frac{1}{M} = \frac{}{84}$

$m_{Pure} \longrightarrow 1040$ $\quad m = \frac{1040\times 6}{100} = 62,4$ $\quad C = 0,74\ M$

2) molalité :

$\frac{n_{solute}}{m_{solvant(kg)}} = \frac{0,74}{0,970}$ $\quad m_{solvat} = m_T - m_{solute} = 1040 - 62,6 = 978,3\ g$

$b = \frac{m_{solute}}{M\, m_{solvat}} = \frac{}{84} = \frac{1048}{84\times 978,6} = 0,0126\ mol/kg$

3) $NaHCO_3 \longrightarrow Na^+ + HCO_3^-$ ampholyte

$pH = \frac{1}{2}(pKa_1 + pKa_2) = \frac{1}{2}(6,3 + 10,33) = 8,315$

---

Exo7:

HCl $C = 0,1\ M$ $V = 0,025\ l$ + NaOH $C = 0,05$ $V = 0,025$

$HCl + H_2O \longrightarrow Cl^- + H_3O^+$

$NaCO_3 \longrightarrow 2Na^{2+} + CO_3^{2-}$ ← diBase

$\begin{cases} CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^- \\ HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^- \end{cases}$ diBase

diacide $\begin{cases} H_2CO_3 + H_2O \longrightarrow HCO_3^- + H_3O^+ \\ HCO_3^- + H_2O \longrightarrow CO_3^{2-} + H_3O^+ \end{cases}$

$CO_3^{2-} + H_3O^+ \longrightarrow HCO_3^- + H_2O$

| | $C_2V_2$ | + | $C_1V_1$ | | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t=eq | 0 | | $C_1V_1 - C_2V_2$ | | $C_2V_2$ | |
| | | | $= 0,25\times10^{-3}$ | | $1,25\times10^{-3}$ | |

$HCO_3^- + H_3O^+ \longrightarrow H_2CO_3 + H_2O$

| $C_2V_2$ | $C_1V_1 - C_2V_2$ | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| $10^{-3}$ | 0 | $0,25\times10^{-3}$ | 0 |

$H_2CO_3 + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + H_3O^+$

$pH = pKa + \log\left(\frac{[HCO_3^-]}{H_2CO_3}\right)$ $\quad pH = 6,9$

CamScanner